

Лабораторная работа № 4

Создание запросов с использованием оконных агрегатных функций

Для выполнения лабораторной работы необходимо создать по выбранной предметной области 10 запросов вида:

Select ...

название_функции(аргументы) OVER (
[PARTITION BY столбец_группировки, ...]
[ORDER BY столбец_сортировки [ASC | DESC], ...]
[настройка_рамок_окна (rows/range)]
)

From ...

Примеры:

Найти авторов и их книги. Указать среднюю, минимальную, максимальную стоимость книг у писателя

```
select Авторы.фамилия || ' ' || Авторы.имя || '.' || Авторы.отчество as Автор,  
avg(стоимость) over(partition by книги.код_автора ) as 'стоимость_книг_писателя',  
min(стоимость) over(partition by книги.код_автора ) as 'минимальная  
стоимость_книг_писателя',  
max(стоимость) over(partition by книги.код_автора ) as 'максимальная  
стоимость_книг_писателя',  
стоимость,(avg(стоимость) over(partition by книги.код_автора ))-стоимость as  
разница,  
название as название_книги  
from Книги inner join Авторы on книги.код_автора=Авторы.код_автора  
Order by стоимость_книг_писателя
```

Автор	стоимость_книг_писателя	минимальная стоимость_книг_писателя	максимальная стоимость_книг_писателя	стоимость	разница	название_книги
Марк Т.	46.700000	45.50	47.90	47.90	-1.200000	Том Сойер
Марк Т.	46.700000	45.50	47.90	45.50	1.200000	Янки при дворе короля
Толстой Л.Н	93.731250	10.50	210.00	200.00	-106.268750	Война и мир
Толстой Л.Н	93.731250	10.50	210.00	55.65	38.081250	Декабристы
Толстой Л.Н	93.731250	10.50	210.00	10.50	83.231250	Семейное счастье
Толстой Л.Н	93.731250	10.50	210.00	210.00	-116.268750	Анна Каренина
Толстой Л.Н	93.731250	10.50	210.00	140.00	-46.268750	Воскресение
Толстой Л.Н	93.731250	10.50	210.00	65.00	28.731250	Детство, Отрочество и Юность
Толстой Л.Н	93.731250	10.50	210.00	45.00	48.731250	Утро помещика
Толстой Л.Н	93.731250	10.50	210.00	23.70	70.031250	Хаджи-Мурат
Достоевский Ф.М	127.381250	12.30	210.00	12.30	115.081250	Преступление и наказание
Достоевский Ф.М	127.381250	12.30	210.00	180.00	-52.618750	Преступление и наказание
Достоевский Ф.М	127.381250	12.30	210.00	150.00	-22.618750	Идиот
Достоевский Ф.М	127.381250	12.30	210.00	195.00	-67.618750	Униженные и оскорблённые
Достоевский Ф.М	127.381250	12.30	210.00	210.00	-82.618750	Село Степанчиково и его обитатели
Достоевский Ф.М	127.381250	12.30	210.00	205.00	-77.618750	Как опасно предаваться честолюбивым
Достоевский Ф.М	127.381250	12.30	210.00	20.50	106.881250	Братья Карамазовы

Вывести авторов, их книги и их стоимость. Отсортировать список по средней стоимости всех книг писателя.

```
select Авторы.фамилия || ' ' || Авторы.имя || '.' || Авторы.отчество as Автор,
       стоимость,
       название as название_книги
from Книги inner join Авторы on книги.код_автора=Авторы.код_автора
Order by avg(стоимость) over(partition by книги.код_автора )
```

Автор	стоимость	название_книги
Марк Т.	47.90	Том Сойер
Марк Т.	45.50	Янки при дворе короля
Толстой Л.Н	200.00	Война и мир
Толстой Л.Н	55.65	Декабристы
Толстой Л.Н	10.50	Семейное счастье
Толстой Л.Н	210.00	Анна Каренина
Толстой Л.Н	140.00	Воскресение
Толстой Л.Н	65.00	Детство, Отрочество и Юность
Толстой Л.Н	45.00	Утро помещика
Толстой Л.Н	23.70	Хаджи-Мурат
Достоевский Ф.М	12.30	Преступление и наказание
Достоевский Ф.М	180.00	Преступление и наказание
Достоевский Ф.М	150.00	Идиот
Достоевский Ф.М	195.00	Униженные и оскорблённые
Достоевский Ф.М	210.00	Село Степанчиково и его обитатели
Достоевский Ф.М	205.00	Как опасно предаваться честолюбивым снам
Достоевский Ф.М	20.50	Братья Карамазовы
Достоевский Ф.М	150.50	Бесы
Достоевский Ф.М	140.00	Неточка Незванова
Достоевский Ф.М	105.00	Бедные люди
Достоевский Ф.М	110.00	Игрок
Достоевский Ф.М	175.00	Подросток
Достоевский Ф.М	99.00	Бесы
Достоевский Ф.М	85.90	Униженные и оскорблённые
Достоевский Ф.М	99.90	Записки из Мёртвого дома
Достоевский Ф.М	100.00	Роман в девяти письмах
Эзоп .	130.00	Басни
Толстой А.К	25.00	Средь шумного бала, случайно...